Hypersensibilité type III

(H.S par complexes Immuns)

I) Introduction

- **La formation des complexes immuns Ag+Ac est un état physiologique. Ces Complexes immuns sont formés chaque fois q'un Ag est reconnu par un Ac, puis seront éliminés « plus au moins rapidement » par le système phagocytaire mononucléé.**

- **S' il y a production d'une grande quantité de complexes immuns (entre autres), les mécanismes d'élimination de ces complexes sont débordés et la conséquence est une accumulation de ces complexes dans les tissus occasionnant des lésions tissulaires (par réaction inflammatoire): HS type III.**

I) Introduction

Persistance des CI et dépôt tissulaire.

- Fixation et activation du complément
- Mise en jeu de cellules effectrices

Lésions = Réactions HS type III

I) Introduction

Principaux sites de dépôt inapproprié de complexes immuns:

- les alvéoles pulmonaires
- les glomérules des reins
- les articulations
- les vaisseaux.

Sites de dépôt de CI sont déterminés

- Par la localisation tissulaire des Ag
- Par le mode de dépôt des complexes



Conséquences: « Maladies » avec complexes immuns = HSIII

II) Maladies à complexes immuns

Trois groupes de pathologies à CI, selon l'origine de l'Ag:

- **Administration (inhalation) de substances antigéniques**
- **Auto-antigènes (Maladies auto-immunes)**
- **Infections chroniques ou persistantes**

Anticorps

- IgG/IgM

- Capacité d'activer le complément par voie classique.

Antigènes

- Soluble
- Différents types:



- Antigènes Inhalés

Moisissures, poussière , Ag végétaux ou animaux …



- Auto-antigènes:

(ADN, ….)

- Antigènes microbiens (infections chroniques)

Lèpre, hépatites virales, endocardites infec, paludisme…



II) Maladies à complexes immuns

Exemples de maladies avec complexes immuns:

1- Alvéolites allergiques extrinsèques

¤ Maladie du poumon de fermier

antigène=poussières de foin humide, moisissures

¤ Maladie des éleveurs d'oiseaux

antigène= déjections de pigeons, perruches, perroquets

¤ Maladie des champignonnistes

¤ Maladie de poumon de composte

¤ Maladies des climatiseurs ou des humudificateurs ……

2 - Glomérulonéphrites par complexes immuns.

3 - Polyarthrite rhumatoïde, Lupus érythémateux systémique.

III) Phénomènes d'hypersensibilité de type III

- Le phénomène d'hypersensibilité de type III constitue probablement un facteur pathogénique bien plus fréquent qu'on ne le soupçonne.

- On distingue fréquemment le phénomène d'Arthus, qui repose sur la formation de complexes immuns insolubles, ces derniers occasionnant des lésions tissulaires au point de pénétration de l'antigène dans l 'organisme, et les maladies à complexes immuns solubles, qui circulent et se forment à distance du lieu où ils vont induire des lésions.

III) Phénomènes d'hypersensibilité de type III

- Dans le cas de l'hypersensibilité de type III, les lésions sont donc créées par le dépôt non spécifique dans différents tissus ,de complexes préalablement formés dans le lit vasculaire et/ou d'antigènes non complexés avec formation de complexes en leur point de pénétration dans l'organisme.

III) Phénomènes d'hypersensibilité de type III

Phénomène de type III:

- Résulte du dépôt local ou systémique de complexes immuns
- Les Immuns Complexes Ac/Ag ainsi déposés entrainent une activation du complément (voie classique):
  - Certains facteurs du complément sont des anaphylatoxines
    - C3a, C4a, C5a : dégranulation des mastocytes et augmentation de la perméabilité vasculaire
    - C35, C5a : chimiotactisme des neutrophiles
  - Lésions tissulaires par exocytose d'enzymes des polynucléaires neutrophiles ainsi recrutés.

IV) Modèles expérimentaux: Phénomènes localisés (CI formé in situ)

1) Le phénomène d'Arthus (1903):

Arthus décrit le phénomène chez des lapins hypersensibilisés avec le sérum de cheval

- L'injection du sérum par voie S.C provoque 3 à 6 heures après, une réaction érythémateuse et œdémateuse

→ H.S semi-retardée réaction caractérisée

- macroscopiquement par un purpura nécrotique et des pétéchies
- Histologiquement par des thromboses vasculaires et une accumulation locale des PN

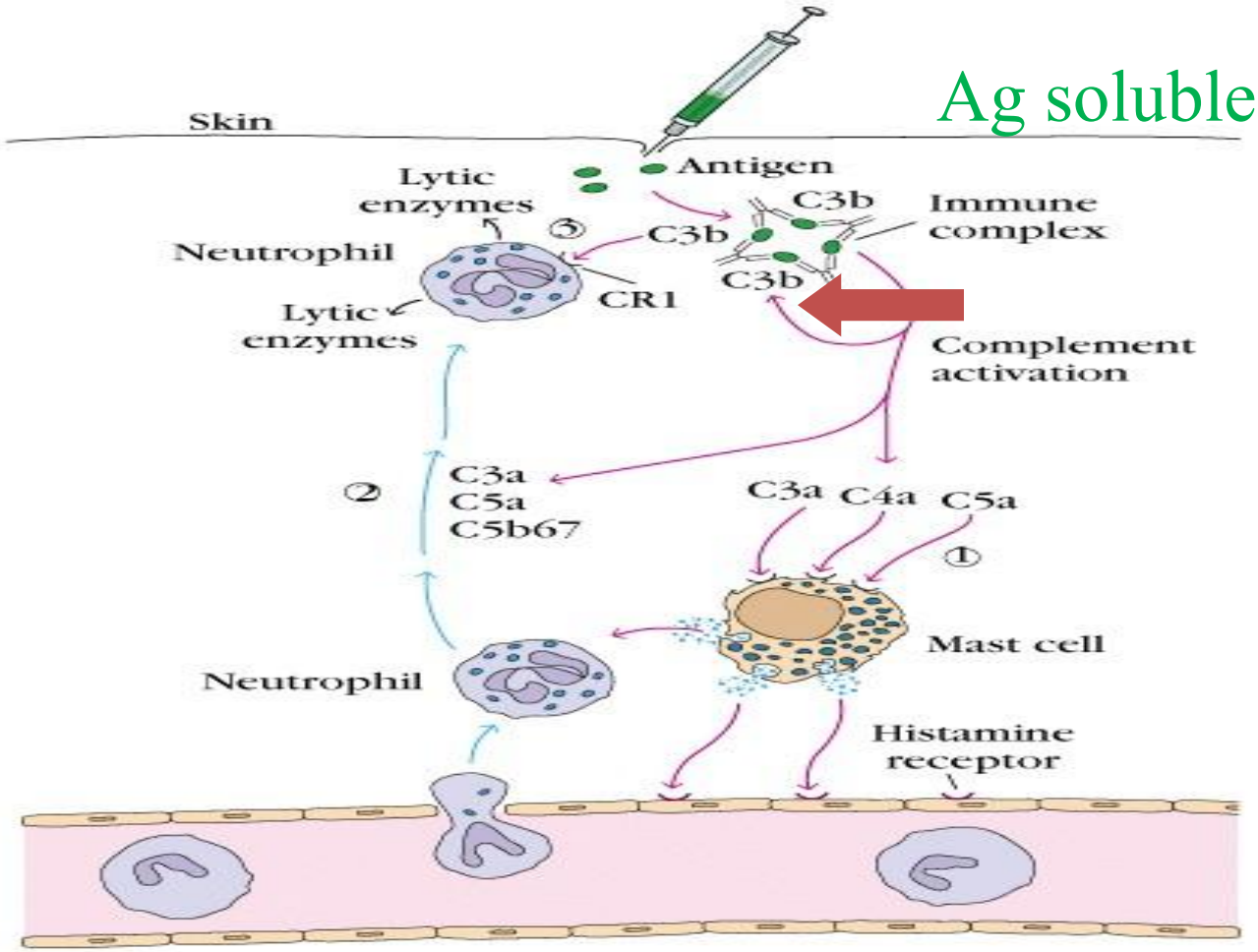


Figure 1: Phénomème d'arthus

- **Phénomène d'Arthus**

Exp:

- **Alvéolites allergiques Extrinsèques**

- **Injection d'insuline**

Inflammation au site de l'injection

Œdème et hémorragie Réponse maximale en 4-10h / Disparition en 48h.

Intensité de la réponse inflammatoire est dépendante de la quantité d'Ag

Dépôt endo-vasculaire des CI et du complément puis infiltration cellulaire: neutrophiles, Agrégats plaquettaires, thromboses, nécroses.

Phénomène d'Arthus chez l'homme:

Prototype ⟶ Alvéolites allergiques extrinsèques

- Certaines particules, une fois inhalées, peuvent pénétrer profondément dans les poumons et stimuler la production d'anticorps précipitants, à l'origine de réactions locales d'hypersensibilité, analogues à la réaction d'Arthus. Ces réactions touchent les alvéoles et les bronchioles sans obstruction des voies aériennes.

- La maladie du poumon des fermiers et la maladie des éleveurs d'oiseaux sont les exemples les mieux connus des AAE. Elles surviennent chez des individus exposés de façons régulière à des inhalations d'antigènes.

IV) Modèles expérimentaux: Phénomène généralisé (CI circulants)

2) Souris NZB/NZW

(Modèle d'étude des **maladie auto-immune par CIC)**

- Souris hybrides
- Produisent après qq mois de vie, une multitude d'auto-AC
- Apparition de CIC
- Maladie proche du LED:

- Ac anti-ADN, Anémie hémolytique, CIC…
- Dépôts glomérulaires de CI et activation du complément.
- Perte fonction rénale, …
- Décès des animaux en quelques mois

IV) Modèles expérimentaux: Phénomènes généralisé (CI circulants)

3) La maladie sérique: (Modèle d'étude des infections persistantes)

Ce modèle expérimental a été mis au point pour expliquer les complications observées chez des patients traités avec des sérums hétérologues.

a) Aigue

Modèles d'étude par CI Circulants

Le S.B.A (serum albumin bovine) est injectée au lapin par voie I.V (une seule injection)

b) Chronique

Injections I.V répétées

III) Modèles expérimentaux: Phénomènes généralisé (CI circulants)

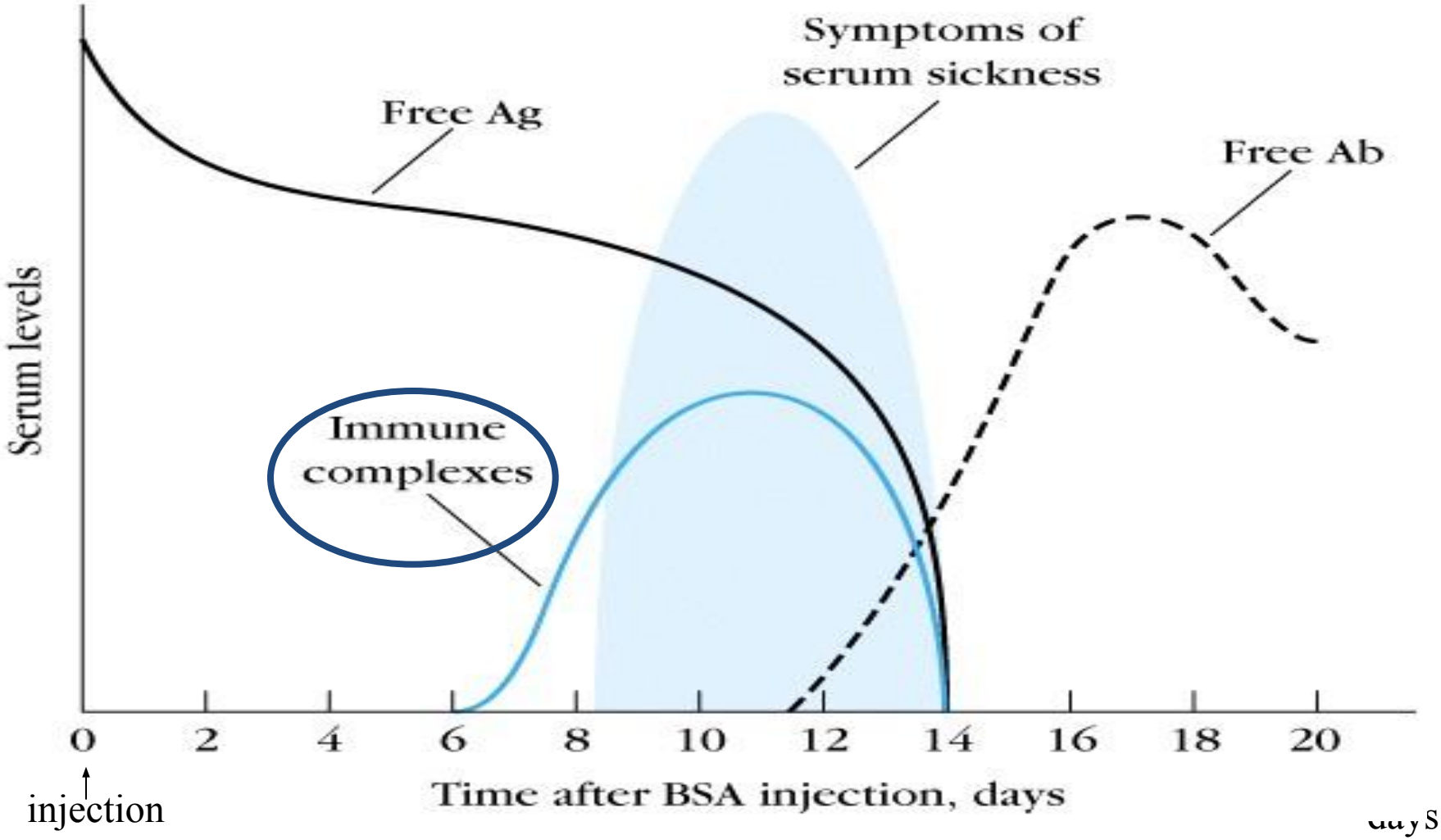


Figure 2: Maladie sérique aigue

IV) Modèles expérimentaux: Phénomènes généralisé (CI circulants)

Description de la figure: Injection IV au lapin d'ovalbumine bovine
J8: apparition Ac anti-BSA /Formation de CIC avec un maximum **J10-J12**

En excès d'Ag, les CIC sont de petites tailles:
- Elimination lente par le système phagocytaire
- Persistance dans la circulation
- Dépôt CI sur membrane basale du glomérule et activation du Cpt.

Avec le temps, augmentation de la production des Ac:
- CI de plus grande taille
- Mieux éliminés et **guérison**

Si administration chronique avec excès des Ag, persistance de petits CI et maladie sérique chronique.

La maladie sérique de l'homme

- **Elle est définit par l'ensemble des réaction survenant après administration à l'homme de sérum xéno génique** antitoxique d'origine animal **dans un but thérapeutique,** par exemple, le sérum antitétanos de cheval, qui va induire la synthèse des Ac spécifiques orientés contre la protéine animale

(Ig de cheval = antigèniques pour l'homme)**.**

Donc la maladie sérique est secondaire à la production d'anticorps généralement d'isotype IgM et IgG dirigés contre les protéines hétérologues.

La maladie sérique de l'homme

- **Son intérêt clinique demeure encore du fait de l'utilisation de la sérothérapie (SA Tétanique, SA Rabique, SA Scorpionnique …..).**
- **Chez l'homme, l'injection unique et massive de protéines hétérologues entraîne parfois vers le 8ème au vers le 10ème jour les signes cliniques suivants : fièvre, arthralgies, adénopathies, vascularite, glomérulonéphrites atteintes neurologiques (paralysies).**
- **L'évolution vers la régression sans séquelles est**

Souvent la règle.

V) Biologie des complexes immuns

V-1) Formation des complexes immuns

- Taille des complexes immuns (principal facteur déterminant la pathogénicité des CI)
- Facteurs influençant la taille des CI

V-2) Transport des complexes immuns

V-3) Elimination des Complexes immuns

V) Biologie des complexes immuns

V-1) Formation des complexes immuns (CI)



Réaction spécifique, réversible

Réversible : Liaisons non covalentes

- Électrostatiques.
- Hydrogène.
- Hydrophobes.
- Van der Waals.

V) Biologie des complexes immuns

V-1-1) La taille des IC est influencée par :

❖Antigènes :

Nature : protéines ; polysaccharides……
Nombres d'épitopes (multivalent → tailles+++ du CI)
Taille de l'Ag

- Ag multivalents réalisent des CI de grande taille rapidement épurés par les cellules phagocytaires

- Ag monovalent donnent des très petites CIC, très solubles, capables de circuler longtemps sans êtres phagocytés, ni se déposer.

V) Biologie des complexes immuns

V-1-1) La taille des IC est influencée par :

❖Anticorps: **Valence**
Affinité
Région charnière
Pouvoir d'activation du complément +++

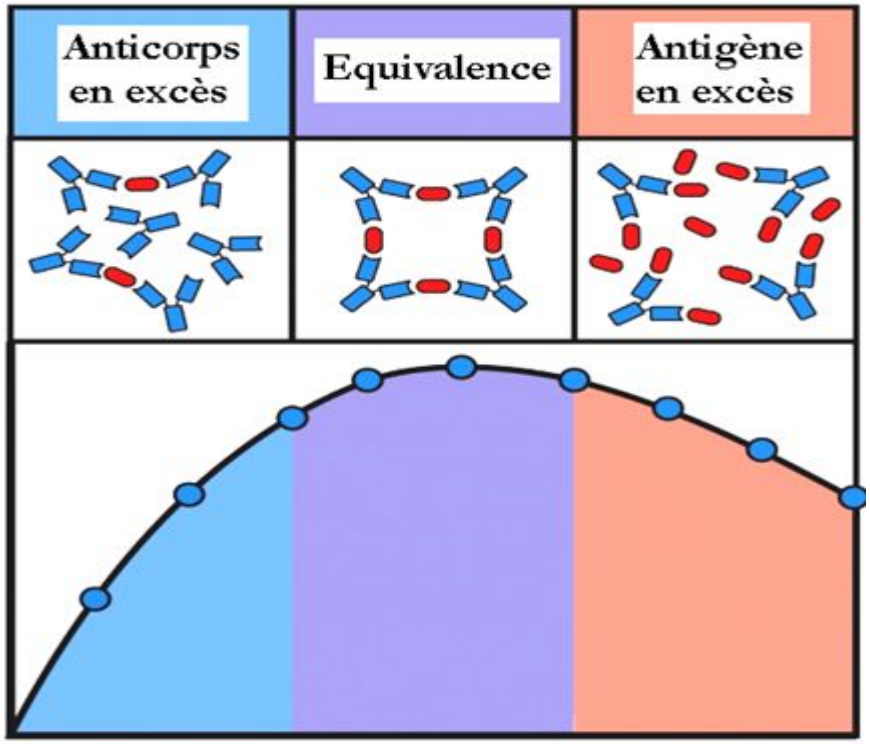
IgG 1 , IgG 3 ainsi que l'IgM:

- Déterminent la liaison spécifique aux RFc
- La capacité d'activer le complément.
- Ce paramètre conditionne la taille des CI

V-1-1) La taille des IC est influencée par :

❖Concentration des Antigènes et des anticorps

Quantité de précipité formé



Quantité croissante d'Ag ajouté à la solution

Figure 3: Courbe de précipitation d'heidelberger

- L'apparition d'un précipité s'explique par la formation d'un réseau tridimensionnel qui ne peut exister qu'en présence **d'Ag à épitopes multiples et d'Ac multivalents.**

- Chaque antigène sera recouvert dans un premier temps de plusieurs anticorps (zone où l'Ac est en excès)

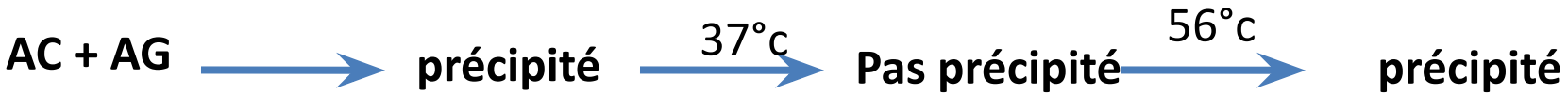
- La concentration de l'Ag est supérieure de l'Ac avec de nombreux sites antigéniques qui restent libres (zone où l'Ag est en excès)

Les trois zones présentées sur la figure 3 correspondent aux trois états physiques induits par la formation de la liaison Ag-Ac

V-1-1) La taille des IC est influencée par :

❖Réaction entre CI et protéines plasmatique (complément)

Inhibition de la précipitation des CI

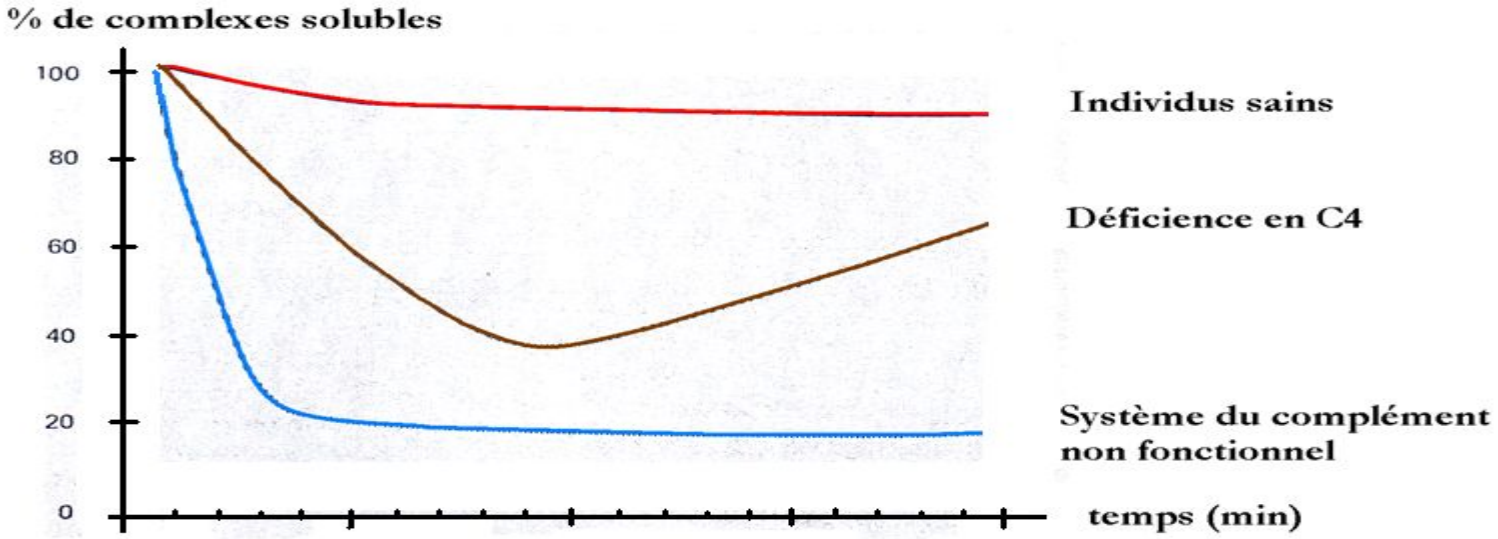


Les fractions C3b et C4b empêchent les interactions Fc-Fc nécessaires à l ’agrégation des CI:

- Des CI préformés insolubles sont dissous après addition de sérum frais en 15 min à 37° c
- Un sérum chauffé à 56 °c n’a aucun effet solubilisateur.
- Les CI déposés physiologiquement dans les tissus, seraient aussi soumis à cette action du complément (grande fréquence de MAI type lupique par déficits en composant).

Rôle du complément dans l'inhibition des CI

Précipitation des complexes immuns dans le sérum d'individus sains, déficients en composant C4 ou en l'absence d'un système du complément fonctionnel.



HANSCH, GM *Int Arch Allergy Appl Immunol,* (1987) ***82(3-4), 317-320.***

Figure 4: Conditionnement de la taille des IC par les protéines du Cpt.

Deux mécanismes supposés :

- Fixation sur Ag en diminuant les valences antigéniques.
- Fixation sur CH2 des Ig (Fc).

V-1-1) La taille des IC est influencée par :

❖ Présence des anticorps anti-complément (immunoconglutinine).

- Ac anti C1q au cours du LES, associée à une atteinte rénale plus sévère

- **Ac anti-C3 convertase de la voie alterne d'activation du cpt** (C3 nephretic factor)

- Stabilisation C3 convertase
- Amplification de l'activation locale du complément
- Maladie plus destructrice

V-1-1) La taille des IC est influencée par :

❖ Présence des anticorps anti-isotype, dirigés contre partie Fc (FR)

- La présence dans le milieu d'anticorps anti-isotype, dirigés contre le fragment Fc des anticorps constitutifs du complexe immun (facteur rhumatoïde)

- De telles réactions secondaires entraînent des changements de propriétés physico-chimiques et biologiques des complexes

V-1-1) La taille des IC est influencée par :

❖La durée de l'exposition à l'Ag

En cas de pérennisation de la stimulation antigénique (infection chronique, MAI…) , Les lésions observées sont variables et dépendent de la réponse anticorps de l'organisme.

Lorsqu'un organisme exprime des titres sériques modérés ou faibles d'anticorps spécifiques d'un antigène donné, une exposition antigénique massive conduit à la mise en œuvre d'une réponse humorale en excès d'antigènes. Ceci favorise le passage de l'antigène dans le compartiment circulatoire et la formation secondaire de complexes immuns circulants.

V-1-1) La taille des IC est influencée par :

❖La durée de l'exposition à l'Ag

- Ces complexes sont en général de petite taille et solubles. Ils peuvent en cela échapper au processus d'épuration mis en place et se fixer au sein de la paroi de vaisseaux capillaires en des sites de prédilection tels que les glomérules rénaux, le corps ciliaire de l'oeil, la jonction dermo-épidermique, ou encore la synoviale articulaire.

- Les complexes peuvent alors déclencher l'activation de voies effectrices délétères pour les tissus au sein desquels ils se sont déposés.

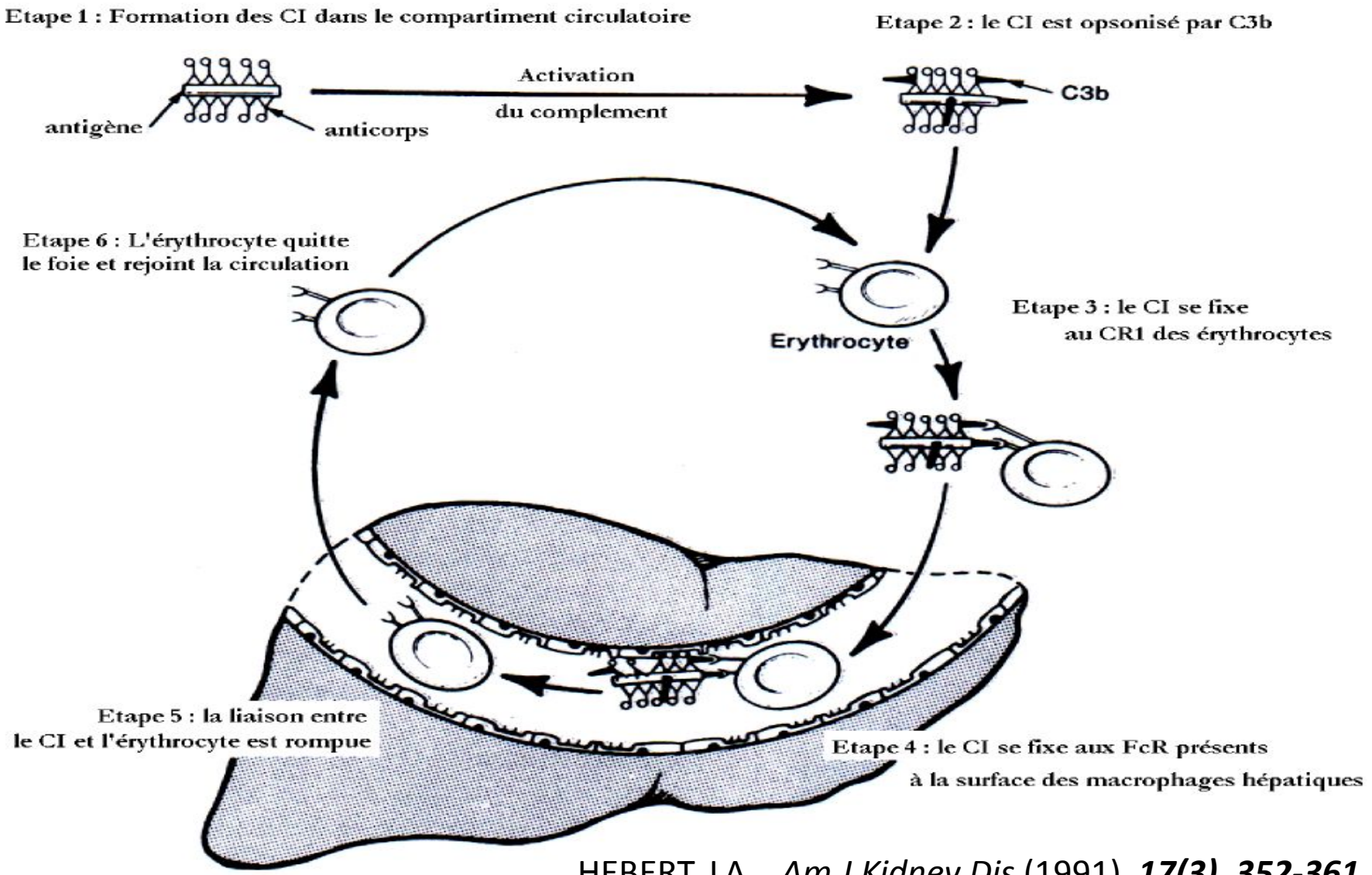
V) Biologie des complexes immuns

V-2) Le transport des CI

Les GR jouent un rôle dans la clearance des CI par l'intermédiaire du CR1

- Tout CI ayant fixé le complément, l'ayant activé jusqu'au C3b peut être opsonisé et transporter par les GR

- Ce sont donc les CI de grande taille, fixent mieux le Complément qui vont êtres les mieux opsonisés et donc les mieux efficacement transportés et épurés.



HEBERT, LA. *Am J Kidney Dis* (1991) ***17(3), 352-361.***

Figure 5: Rôle des GR dans le transport des IC**.**

V) Biologie des complexes immuns

V-3) Elimination des complexes immuns

Elimination des CI par le système phagocytaire

- CI active le complément avec formation du C3b qui les opsonisent, puis phagocytose par les cellules mononucléées (foie et rate)

- L'épuration des CI facilités par l'expression de CR1 par les érythrocytes (transport), et via RFc (α,μ,γ) sur macrophages (phagocytose).

V) Biologie des complexes immuns

V-2) Elimination des complexes immuns

Le déficit en complément freine l'élimination des complexes

Déficit voie classique du complément
Fixation faible des CI aux érythrocytes
Forte déposition tissulaire
Réaction inflammatoire majorée

Perfusion de protéines de complément permet de rétablir les capacités d'épuration des CI

V) Biologie des complexes immuns

V-2) Elimination des complexes immuns

La taille des CI influence leur élimination:

- Grands CI sont éliminés en quelques minutes par le foie
Avidité plus forte pour FcR
Activent davantage le complément
Liaison plus facile aux GR

- Petits CI restent plus longtemps dans la circulation sanguine

V) Biologie des complexes immuns

V-2) Elimination des complexes immuns

L'élimination des CI dépend de la classe des Ig:

- CI à IgG sont éliminés progressivement (activation complément et épuration classique)

- CI à IgA sont éliminés rapidement de la circulation mais précipitent dans les tissus (pas d'activation du complément, épuration via FcαR des monocytes)

VI) Mécanismes lésionnels

1) Fixation du complément sur IC préalablement déposés

a - Libération des fragments C3a et C5a (anaphylatoxines):

- Activation basophile et mastocyte (C3aR et C5aR):
- Libération d'amines vaso-actives (histamine…):

Amines produites augmentent la perméabilité endothéliale ce qui favorise davantage le dépôt de CI dans la paroi des vaisseaux.

b - Libération de facteurs chimiotactiques:

Action chimiotactique directe de C5a sur basophile, éosinophile, neutrophile.

c- Lyse des cellules endothéliales via le MAC

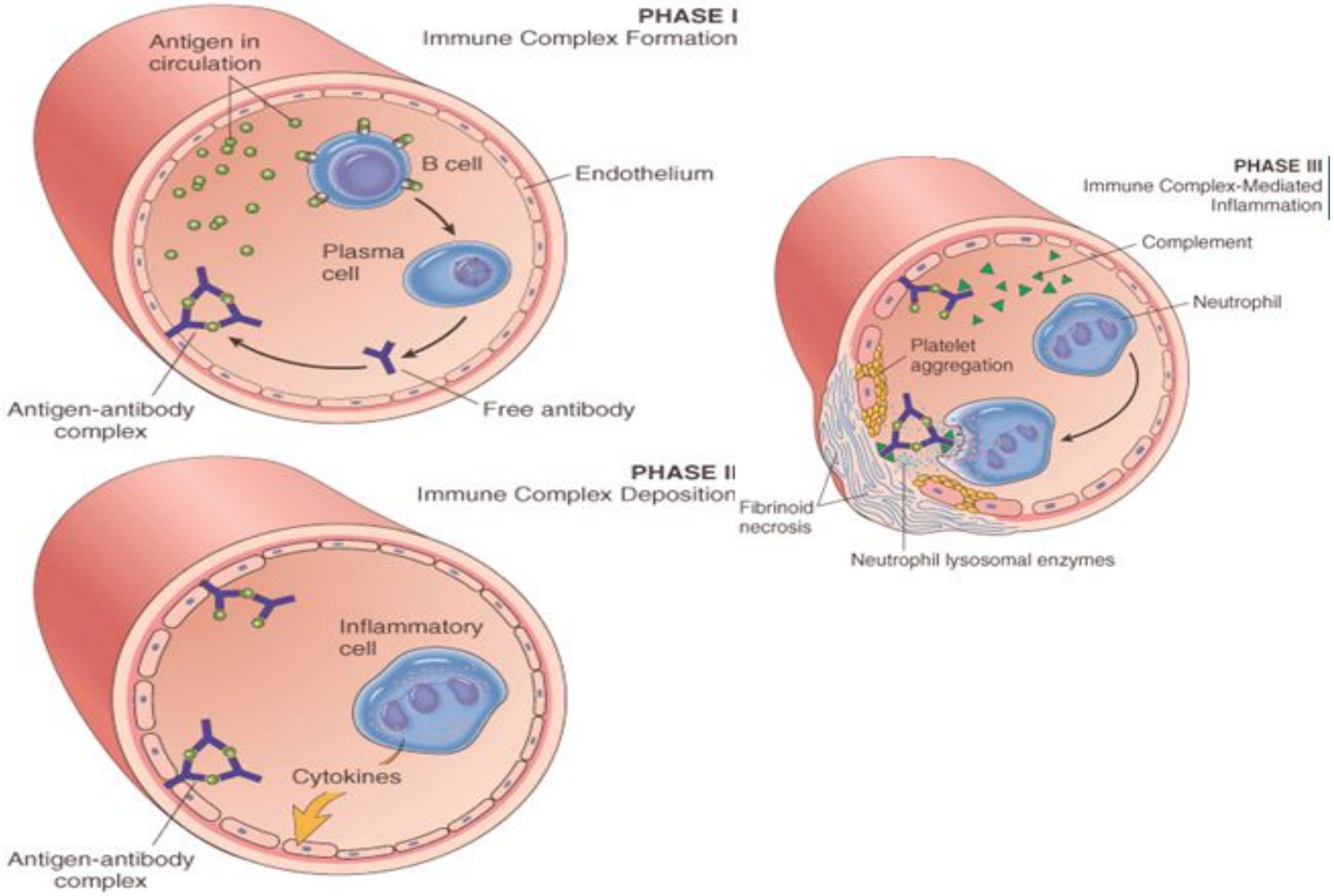
VI) Mécanismes lésionnels

1) Fixation du complément sur IC préalablement déposés

c- Lyse des cellules endothéliales via le MAC
Lésions endothéliales induisent des agrégats pariétaux de plaquettes

d) Attraction de neutrophiles (C5a dépendant) et lésions tissulaires:

- Phagocytose inefficace
- Libération d'enzymes lysosomiales (phagocytose frustrée)
- Dégradation des tissus sous jacents.



<u>Figure 7:</u> Mécanismes moléculaires et cellulaires impliqués au cours des réactions d'HSIII